Aulivana-FCDdesign

Manual del docente

Cada menú del docente, con la pantalla y un ejemplo.

6 de noviembre de 2026

Este manual recorre los menús de quien entra como docente en Aulivana-FCDdesign. Las figuras son capturas de la aplicación. El administrador puede ocultar el alta de docente. El nivel de la cuenta es el tope: una acción que no aparece no está incluida en ese nivel.

1. Crear la cuenta

En la pantalla de entrada, Crear cuenta abre el formulario. El perfil Docente deja la cuenta en ese papel. No se puede cambiar después desde el perfil. Si el administrador cerró el alta de docente, esa opción no aparece y el servidor la rechaza.

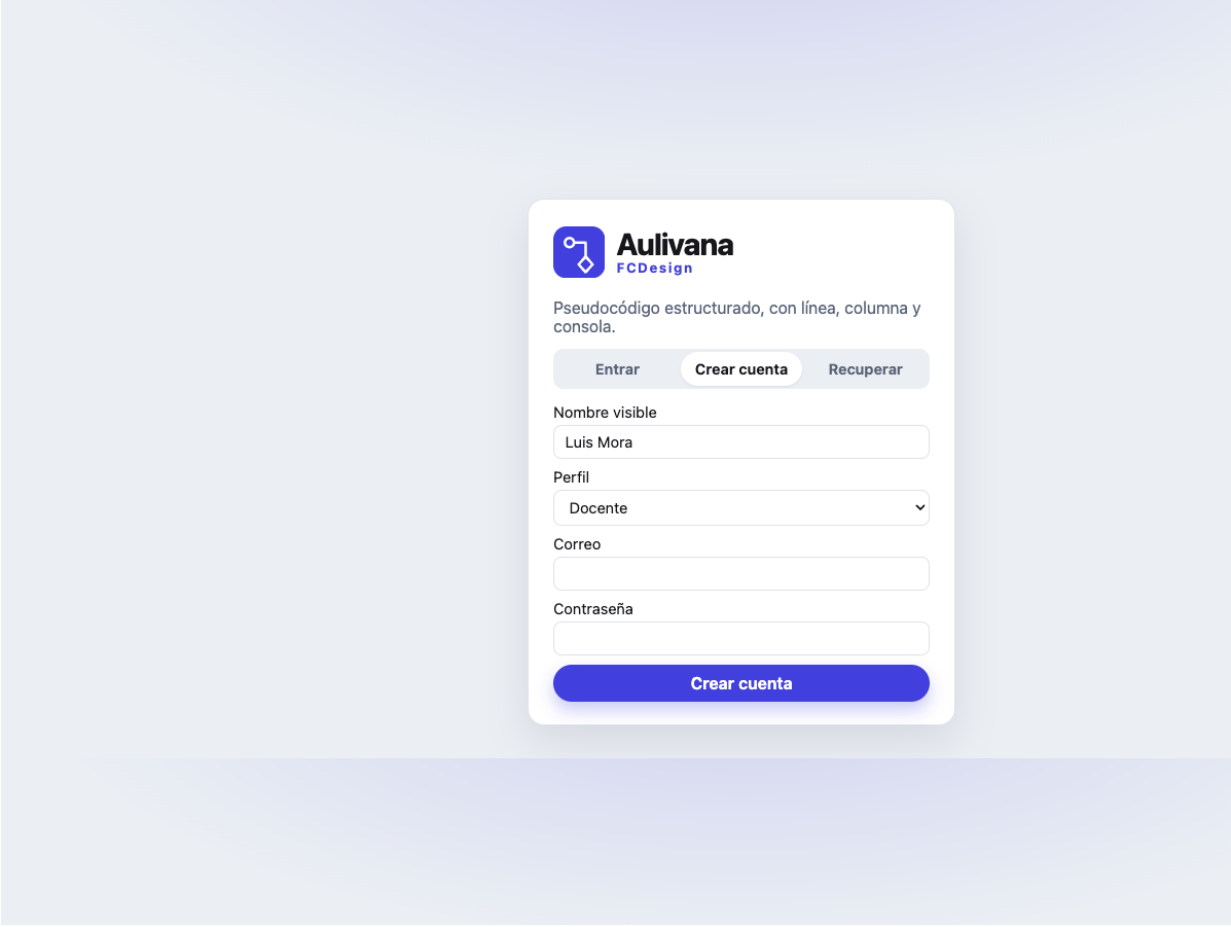


Figura 1. Alta con el perfil Docente y el nombre Luis Mora.

Ejemplo. Luis Mora elige Docente, escribe su correo y espera el enlace de confirmación. Hasta abrirlo, Entrar responde que el correo no está confirmado.

2. Materias

Después de entrar, la primera pantalla es Elige una materia. Fundamentos abre el banco de trabajo, el laboratorio y Armar diagrama. Bases de datos abre el editor de diagramas entidad-relación con la notación de Chen; funciona igual que para el alumno y se describe en su manual. El nivel de la cuenta decide qué materias se abren: si no incluye una, su tarjeta dice Tu nivel no incluye esta materia. Programación orientada a objetos e Ingeniería de software todavía no tienen pantalla; si el nivel las incluye, dicen Todavía no se abre.

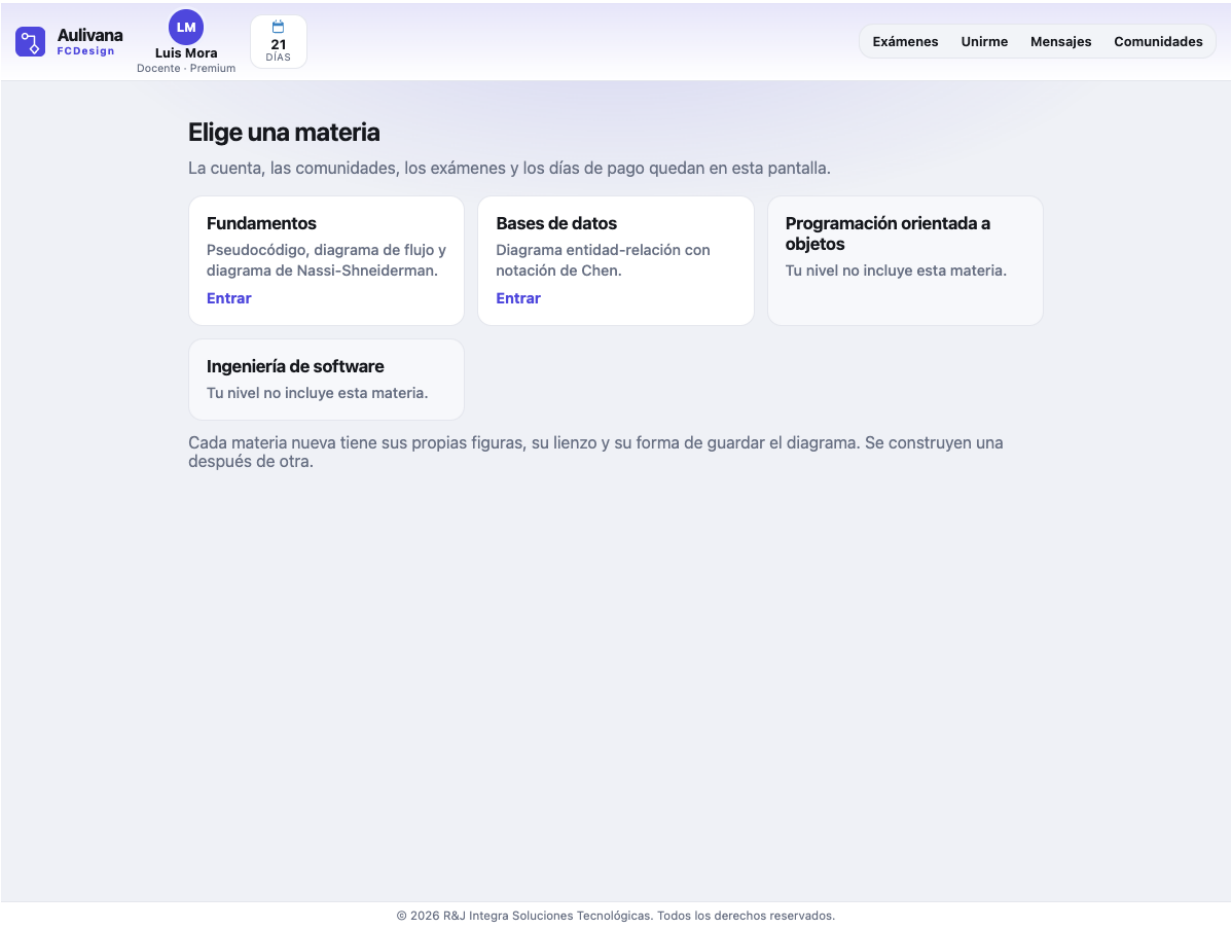


Figura 14. Materias de Luis Mora, con Exámenes, Unirme, Mensajes y Comunidades arriba.

Arriba están el nombre y los días que faltan para pagar. Si no hay fecha de pago, aparece un guion. Exámenes abre los exámenes del docente. Unirme pide el código de la comunidad de otro docente. Mensajes abre la conversación con los grupos. Exámenes y Mensajes aparecen si el nivel

los incluye en alguna materia. Comunidades abre el mismo panel que en el banco de trabajo, si el nivel lo incluye. Dentro de una materia, el botón Materias regresa a esta pantalla.

Ejemplo. Luis entra y ve las cuatro materias. Pulsa Comunidades para revisar Programación 1, vuelve con Volver a las materias y entra a Fundamentos para preparar la clase.

3. El banco de trabajo

El docente tiene los mismos menús del editor y, además, Comunidades. En Laboratorio aparecen Banco, Rutas y Avance. El proyecto Ejemplos trae los trece algoritmos y no cuenta para el cupo. Junto a los puntos, la identidad muestra las ejecuciones que quedan hoy. Si el nivel no tiene tope, se ve el signo de infinito. Armar Nassi-Shneiderman está junto a Armar diagrama. Dibuja el mismo algoritmo en columnas y también convierte las figuras en pseudocódigo. Armar diagrama separa las figuras mientras se elige o se arrastra una, y las junta al soltar. Al entrar se abre el primer proyecto que tiene algoritmos. Si el proyecto abierto no tiene ninguno, el editor queda en solo lectura y la nota pide crear uno en Nuevo algoritmo o abrir otro proyecto. Si el nivel ya no deja crear más, la nota pide abrir un algoritmo de otro proyecto. Pasar a un reto, en la barra, envía el algoritmo abierto a un reto de construir de una ruta; el manual del alumno lo explica.

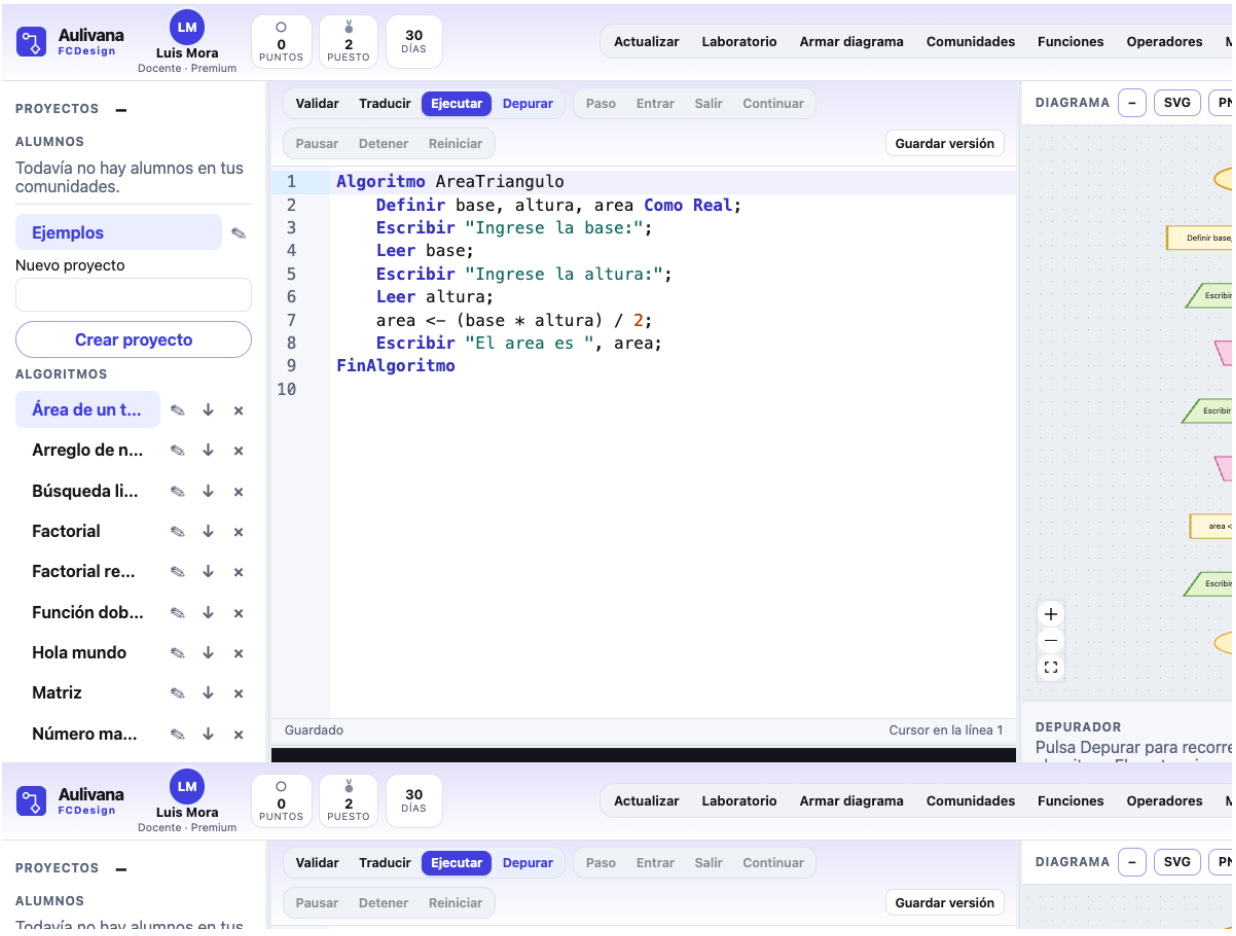


Figura 2. Banco de trabajo de Luis Mora, con Comunidades en la barra.

Validar, Traducir, Ejecutar y Depurar funcionan como para el alumno. Traducir no guarda el código generado. Operadores y Funciones solo muestran la lista. Al escribir una instrucción, el editor ofrece su estructura, como en el manual del alumno. Lenguajes aparece, entre Actualizar y Laboratorio, si el nivel lo incluye. En el navegador corre en el servidor. En la aplicación de escritorio corre en la máquina. No es la traducción del pseudocódigo. El nivel también cuenta las ejecuciones del día. El administrador fija ese número, con un mínimo de 3, o lo deja vacío. Comunidades abre una pantalla propia, no un panel dentro del editor. Materias, en la barra, vuelve a la pantalla de las materias. El editor de Lenguajes sugiere funciones y métodos mientras se escribe, y en un reto de construir el código del lenguaje se escribe en ese mismo editor.

Ejemplo. Luis abre Área de un triángulo en Ejemplos, pulsa Validar y el panel de diagnósticos queda vacío. El diagrama de la derecha corresponde a ese texto.

4. Comunidades

Comunidades abre el panel del grupo, desde la barra del banco de trabajo o desde la pantalla de las materias. Nueva comunidad y Crear agregan una. Hay un tope de 30 comunidades y de 200 personas en cada una. Eliminar pide confirmación. Es una pantalla completa. Desde el banco de trabajo, Volver al editor regresa a él; desde las materias, el botón es Volver a las materias. A la izquierda se elige la Materia, se escribe el nombre y se pulsa Crear. Cada comunidad es de una materia: la lista la muestra debajo del nombre y Materia, en la comunidad elegida, la cambia. El mismo nombre puede repetirse en otra materia, pero no en la misma. En Mensajes, cada materia muestra solo sus comunidades. A la derecha queda la comunidad elegida. Cada comunidad muestra un código de 6 caracteres. Copiar lo deja en el portapapeles. Nuevo código pide confirmación y el anterior deja de servir. El alumno lo escribe en Unirme, en la pantalla de las materias o en su banco de trabajo. El docente también puede unirse a la comunidad de otro con ese código. El dueño no entra a la suya. Quien entra queda en Alumnos o en Docentes, según su cuenta.

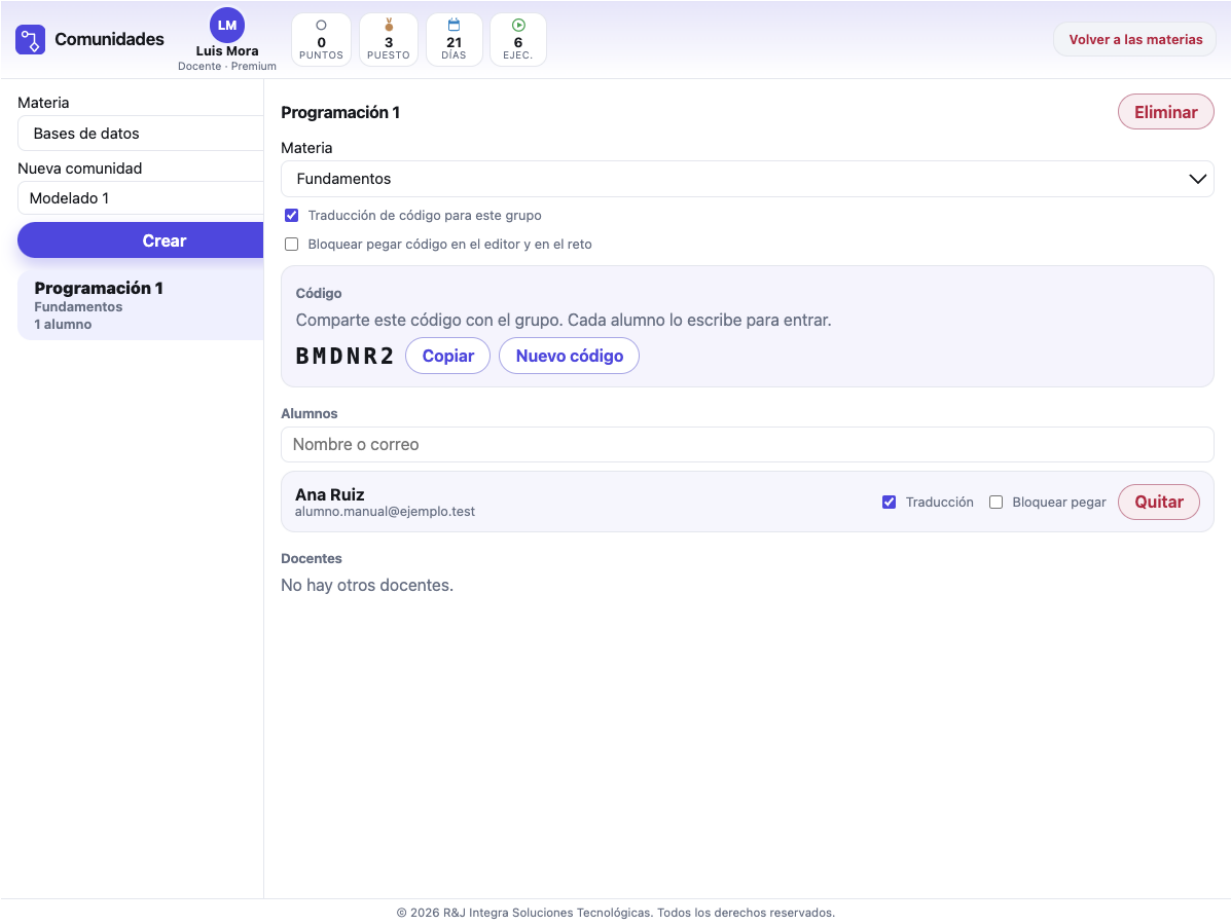


Figura 3. Luis elige Bases de datos para Modelado 1. Programación 1 sigue en Fundamentos.

Traducción de código para este grupo, encendida, deja traducir a los alumnos. Bloquear pegar código en el editor y en el reto, encendido, impide pegar en el editor de esos alumnos. El docente siempre puede traducir y pegar. Cambiar el interruptor del grupo devuelve el ajuste de cada alumno a heredar el del grupo. La búsqueda pide al menos dos letras. Agregar suma a la persona. Quitar la saca de la comunidad. Filtrar alumnos reduce la lista por nombre o correo. Si hay más de 15, aparecen las páginas y el recuento, por ejemplo 1–15 de 40.

Ejemplo. Luis crea Programación 1, busca Ana y pulsa Agregar. La traducción queda encendida y el bloqueo de pegar, apagado. Ana puede traducir y pegar. Si Luis enciende Bloquear pegar código en el editor y en el reto, Ana ya no puede pegar en el editor, aunque sigue pudiendo escribir. El administrador puede bloquear una cuenta. Si eso ocurre, al entrar el aviso es que la cuenta está bloqueada. Para un grupo de Bases de datos, Luis elige esa materia en Materia, escribe Modelado 1 y pulsa Crear. Programación 1 sigue en Fundamentos.

Quién está conectado

En Alumnos, junto al nombre de cada alumno hay un punto de color. Verde es Conectado: usó la plataforma en los últimos 5 minutos. Amarillo es Conectado sin actividad: tiene la aplicación

abierta, pero no la usa desde hace 5 minutos. Rojo es Sin conexión. Al pasar el puntero sobre el punto aparece la palabra. La lista se actualiza sola cada 20 segundos mientras la pantalla está a la vista. Los docentes de la comunidad no llevan punto.

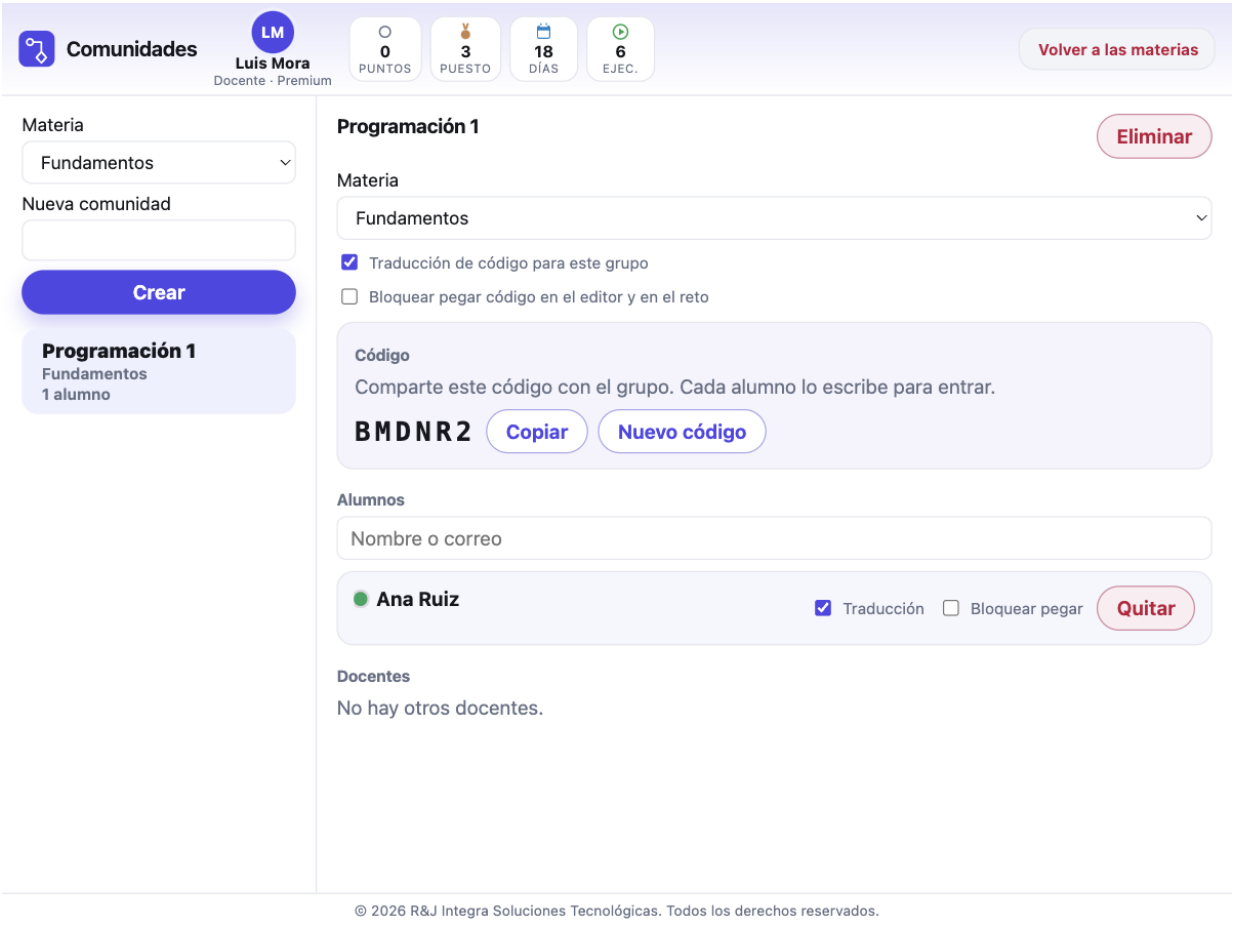


Figura 22. Ana Ruiz está conectada: su punto es verde.

Ejemplo. Antes de la práctica, Luis abre Comunidades y elige Programación 1. El punto de Ana Ruiz está verde porque acaba de entrar. Si Ana deja la pestaña abierta sin usarla, el punto pasa a amarillo. Si sale o cierra la aplicación, queda en rojo.

5. Repaso

En el banco de trabajo, Alumnos tiene dos listas. Grupo trae Mis proyectos y cada comunidad, en orden alfabético. Alumno queda en Primero elige el grupo hasta que se elige uno, y luego trae los alumnos de ese grupo, también en orden alfabético. Si dos alumnos del grupo se llaman igual, al lado del nombre aparece su correo. Elegir un alumno abre su trabajo en solo lectura, con el primer proyecto que tiene algoritmos. Se puede ejecutar. No se puede renombrar, borrar, crear ni guardar una versión de ese trabajo. Mis proyectos vuelve al trabajo propio.

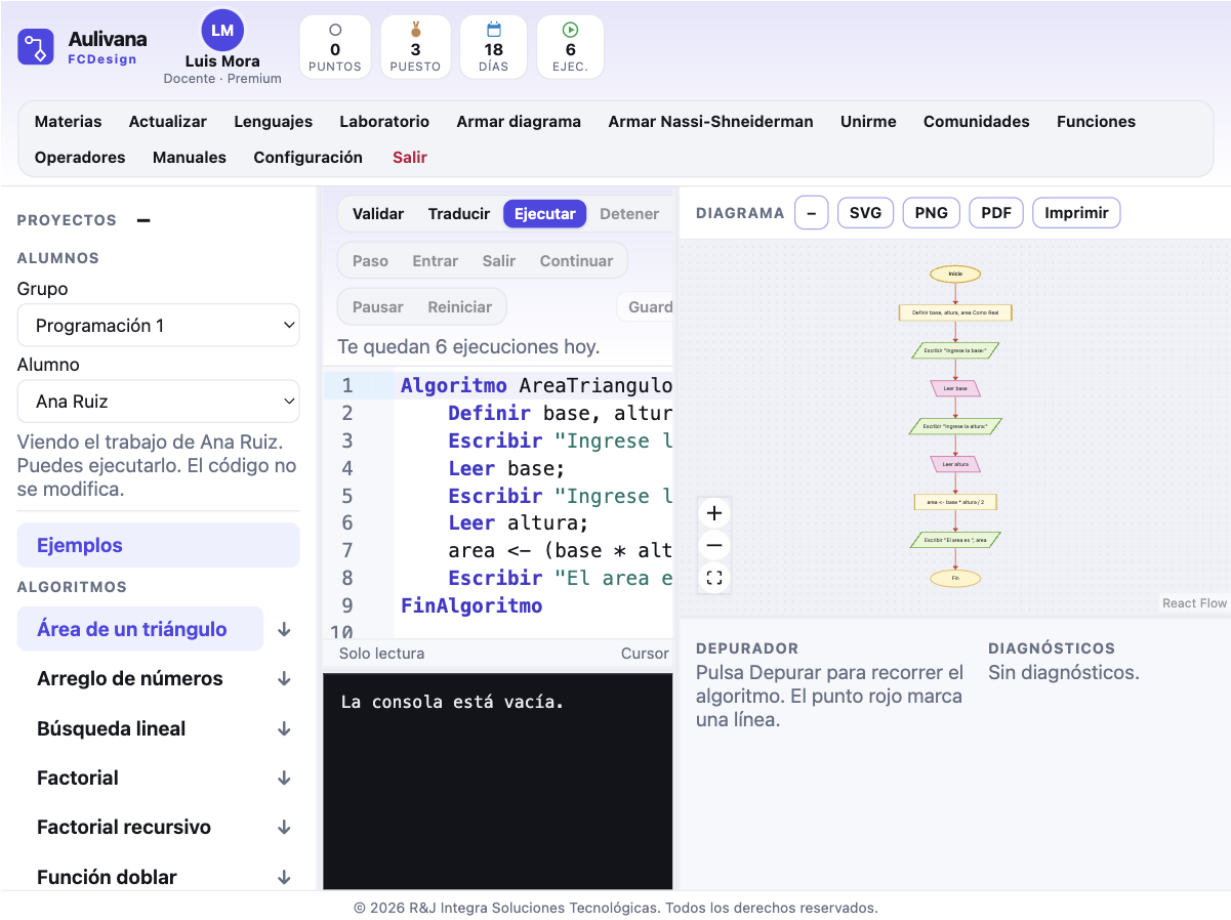


Figura 4. Grupo en Programación 1 y Alumno en Ana Ruiz. El editor dice Solo lectura.

La nota dice que se está viendo el trabajo de esa persona. Si la lista está vacía, Actualizar la vuelve a pedir. El código del alumno no se modifica.

Ejemplo. Luis elige Programación 1 en Grupo y Ana Ruiz en Alumno. Ve Ejemplos y Área de un triángulo. Puede pulsar Ejecutar. Guardar versión no está disponible porque el algoritmo no es suyo. Para volver a lo suyo, elige Mis proyectos en Grupo.

6. Banco de retos

En Laboratorio, Banco tiene dos estantes: Catálogo y Concurso. El concurso trae 50 retos del sistema. El catálogo trae doscientos, de básico a avanzado, y no se asignan solos: el docente elige cuáles poner en una ruta.

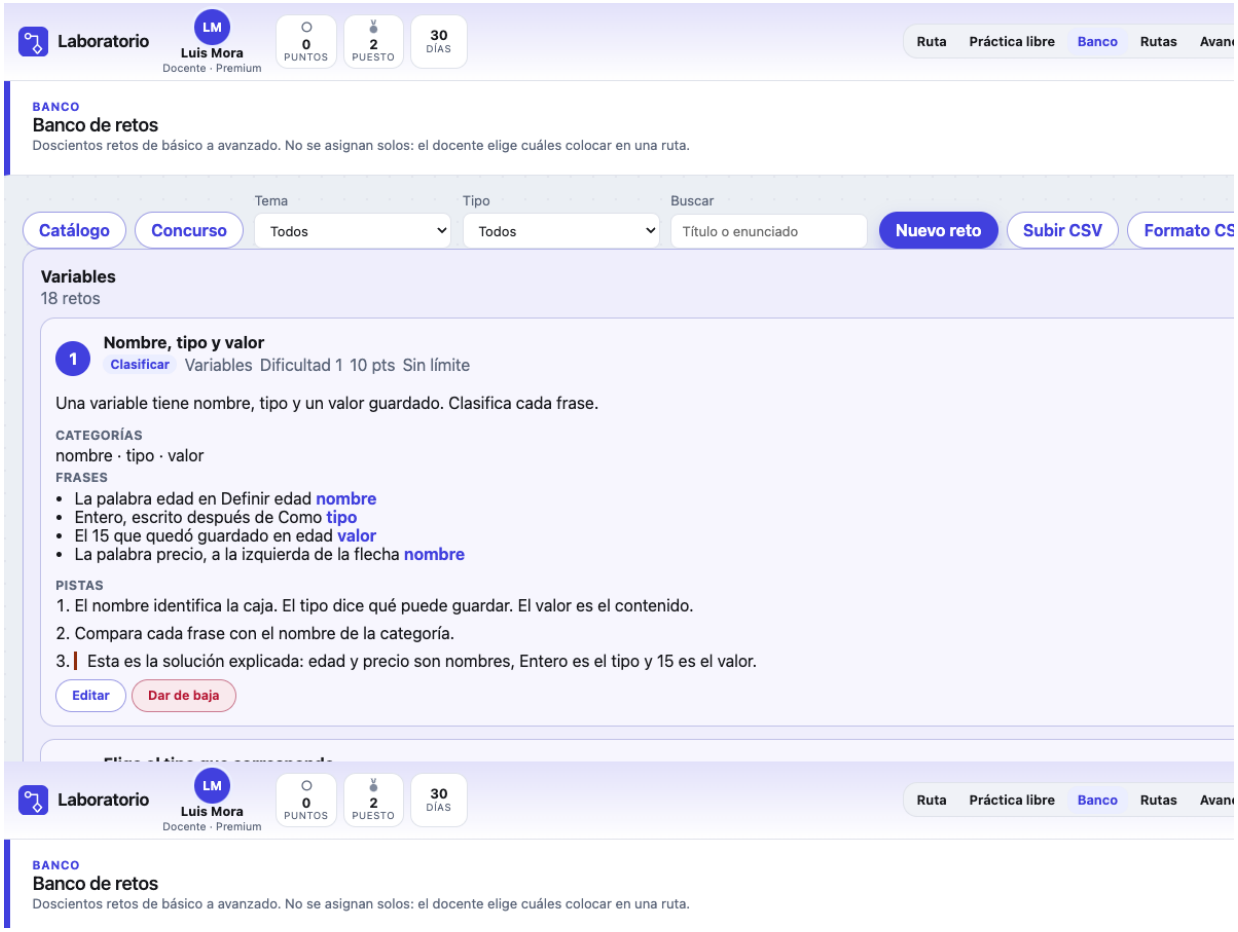


Figura 5. Catálogo, con Nuevo reto, Subir CSV, Formato CSV y Descargar CSV.

Los filtros son Tema y Tipo: Clasificar, Ordenar, Construir y Predecir. Un reto propio se puede editar y retirar. Uno del sistema, no. En un reto de construir, Validar con casos de entrada y salida puede apagarse. Sin casos, el alumno entrega el programa y un lenguaje, y no tiene que coincidir con una salida. Sirve para un juego que pide datos en cada turno. Si se dejan los casos, cada uno admite hasta 40 entradas.

Subir CSV agrega retos al catálogo del docente, nunca al concurso. El archivo admite hasta 250 filas y un megabyte. Si una fila falla, no se guarda ninguna. El separador es la coma, o el punto y coma si el encabezado trae más punto y coma. Las listas usan |. \n es un salto de línea.

Descargar CSV exige elegir un tipo. Con Tipo en Todos, el aviso pide elegir un tipo. El archivo del catálogo se llama retos-tipo.csv y junta los retos del sistema con los del docente. El del concurso se llama retos-tipo-concurso.csv. Otro docente puede subir ese archivo a su banco. Un alumno no puede descargarlo.

Ejemplo. Luis filtra Construir, pulsa Descargar CSV y obtiene los retos de construir. Si más tarde arma un CSV con un reto nuevo y pulsa Subir CSV, ese reto queda en su catálogo.

Enunciado con formato

Nuevo reto abre el formulario. El enunciado acepta Markdown, hasta 20 000 caracteres. Encima del cuadro están Negrita, Cursiva, Título, Lista, Código, Imagen y Subir texto. Los botones dan formato al texto elegido. Subir texto agrega al final un archivo .md, .markdown o .txt. Al pegar desde una página o un documento, el formato se convierte a Markdown.

Imagen sube un JPG, PNG, GIF o WEBP de hasta 1,2 MB y deja la imagen en el enunciado. La imagen se guarda con el reto. También se puede poner una imagen con su dirección https. Debajo, Así lo verá el alumno muestra el enunciado como le llega: títulos, negritas, cursivas, listas, código, enlaces e imágenes. El HTML escrito a mano no se muestra como página: queda como texto. El mismo formato se ve en el banco y en el avance.



Figura 23. El enunciado en Markdown y, debajo, cómo lo verá el alumno.

Ejemplo. Luis pulsa Nuevo reto y escribe Área de un rectángulo en Título. En Enunciado pone un título con ##, marca base y altura con Negrita, arma una lista con Lista y deja la fórmula area <- base * altura con Código. Abajo agrega un ejemplo de entrada y salida entre tres acentos graves. En Así lo verá el alumno revisa el resultado antes de pulsar Guardar reto.

7. Rutas

Rutas es Crear y asignar. Fundamentos sigue disponible para todos. Una ruta del docente se ve solo donde la asigne, y solo si está publicada. Nombre, Descripción y Crear ruta arman una ruta nueva. Dentro se agregan retos del catálogo y de Tus retos, se ordenan, se programan fechas y se asigna la comunidad o un alumno. Guardar asignación publica la ruta para esas personas. Eliminar la ruta no borra los puntos ya ganados.

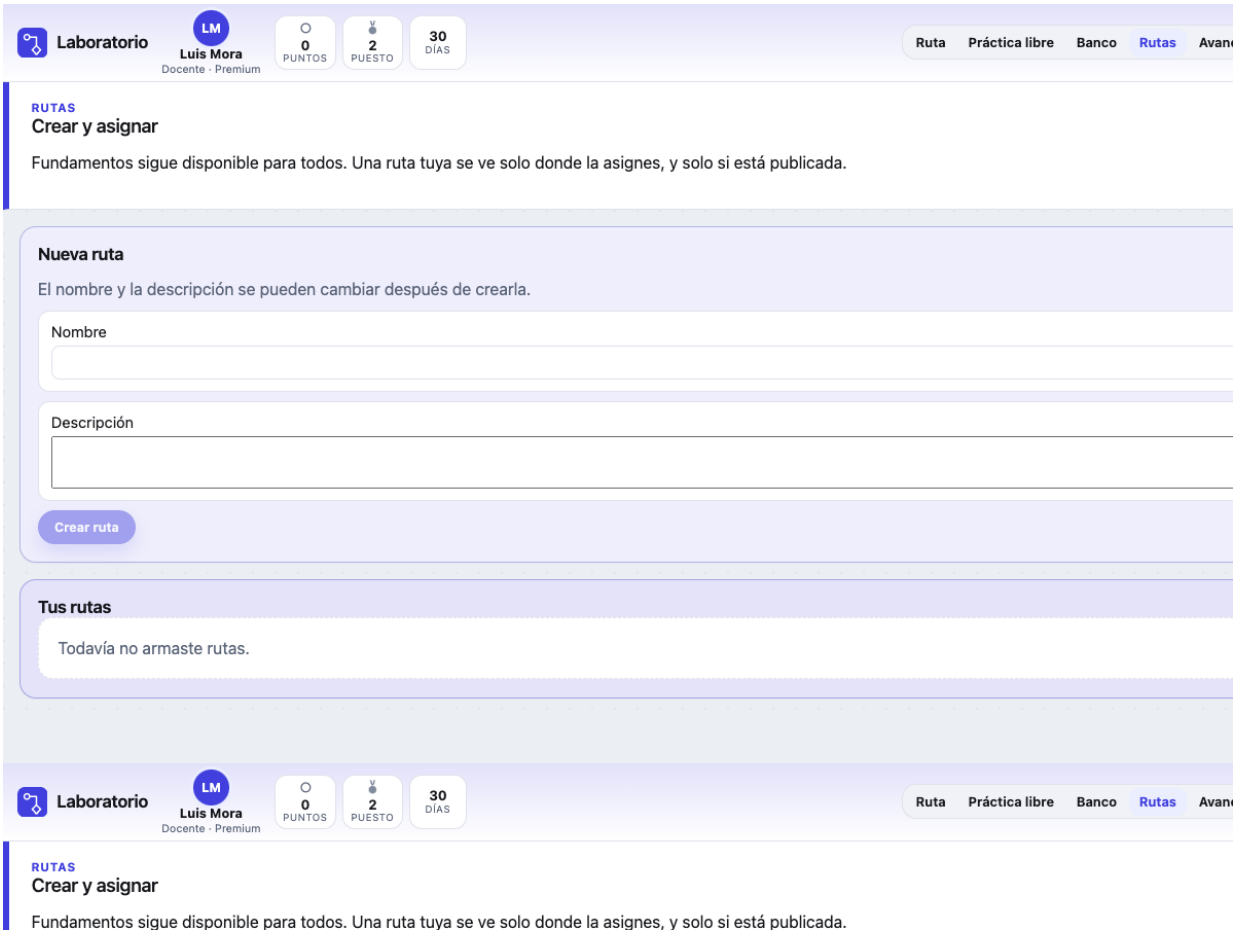


Figura 6. Rutas del docente, con Fundamentos y el formulario para crear otra.

Ejemplo. Luis escribe Repaso de la semana, una descripción corta y pulsa Crear ruta. La ruta nace como borrador, sin retos y sin alumnos, hasta que agrega retos y guarda la asignación.

Filtrar los retos por tipo

Dentro de la ruta, en Retos, el filtro Tipo deja la lista en Clasificar, Ordenar, Construir o Predecir. Del catálogo se parte en Tus retos y el catálogo, y solo muestra ese tipo. Todos deja los dos grupos sin ese corte. Agregar coloca el reto elegido. La ruta sigue en borrador hasta que se publica y se asigna. El mismo reto se puede agregar otra vez. La copia nueva tiene su propio horario y los

intentos de la anterior se conservan. Quien ya lo terminó lo sigue viendo terminado. Quien lo tenía cerrado puede abrirlo de nuevo. Los puntos se suman solo la primera vez.

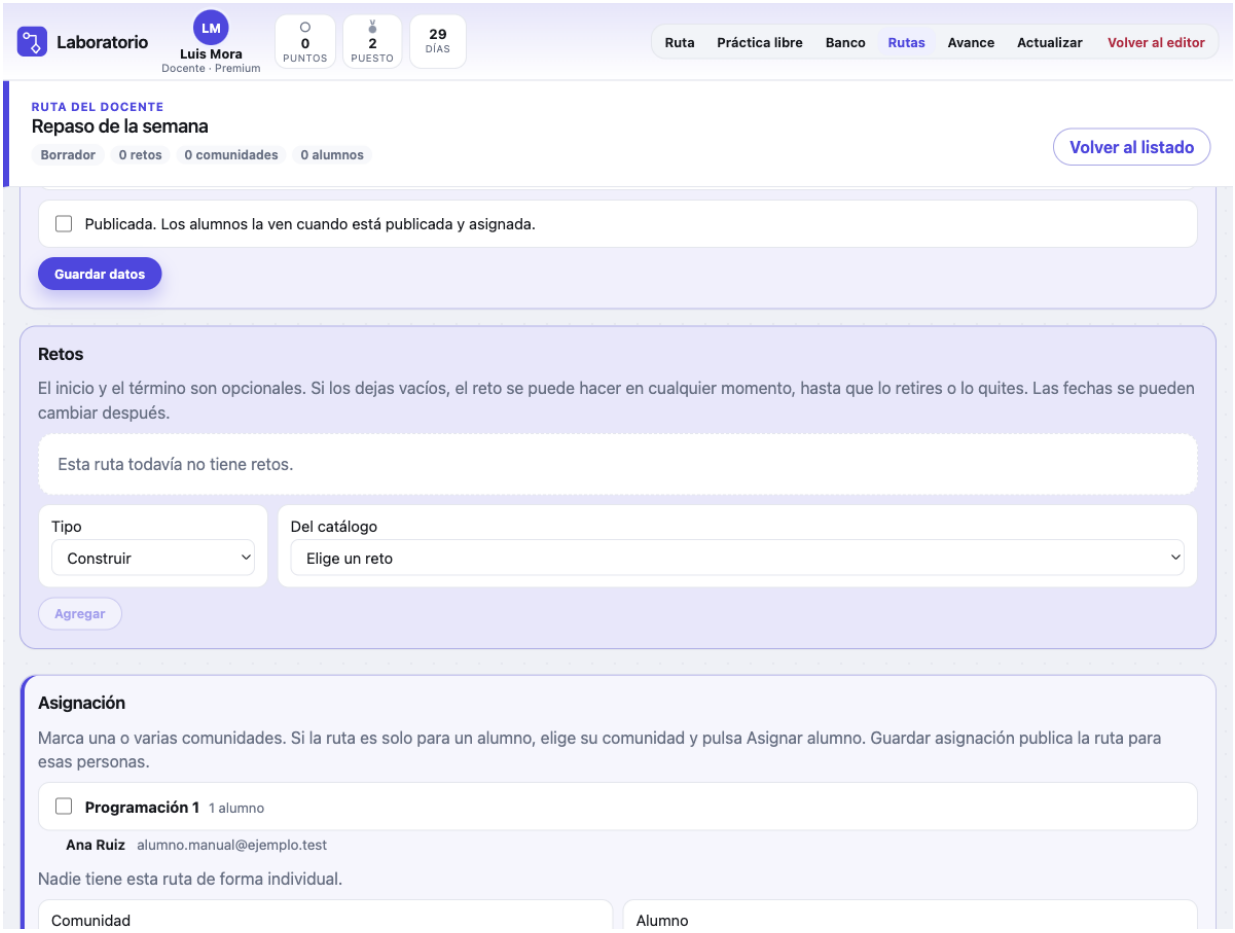


Figura 12. En Repaso de la semana, Tipo está en Construir.

Ejemplo. Luis abre Repaso de la semana y elige Construir. Del catálogo ya no mezcla clasificar, ordenar y predecir: solo quedan retos de construir. Elige uno y pulsa Agregar.

Ponderar la nota

Dentro del reto, Ponderación de la calificación reparte los 100 puntos entre comprensión, diseño, corrección, lenguaje, explicación y autonomía. La suma tiene que ser 100. Guardar horario y ponderación deja esas cifras en esta ruta y no cambia el reto original. En un construir, lenguaje entra en el reparto. En los otros tipos queda fuera. Si no se cambian, un construir con casos empieza en 15, 20, 20, 20, 15 y 10.

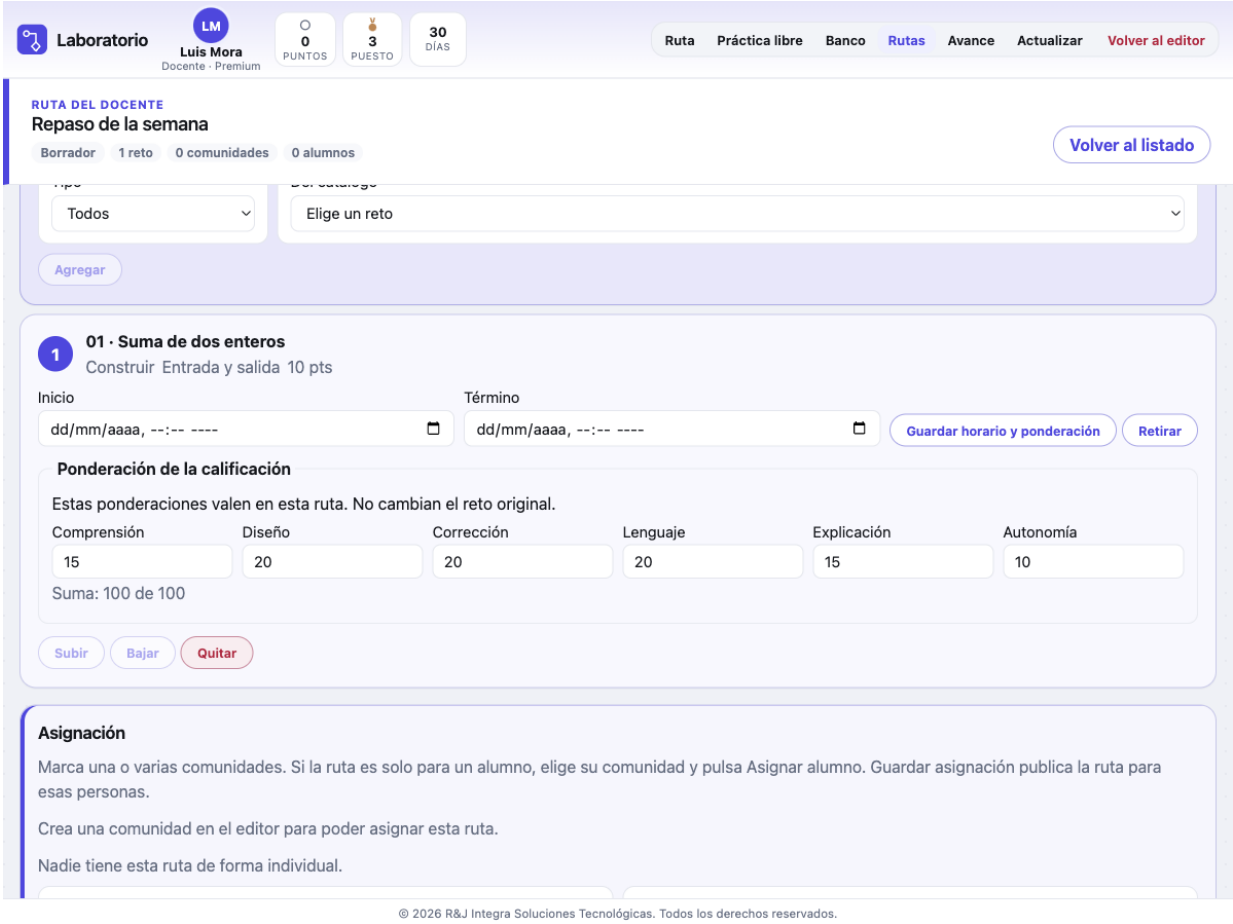


Figura 13. En Suma de dos enteros, las ponderaciones suman 100.

Ejemplo. Luis abre Repaso de la semana. En 01 · Suma de dos enteros deja comprensión en 15, diseño en 20, corrección en 20, lenguaje en 20, explicación en 15 y autonomía en 10. La suma dice 100 de 100. Pulsa Guardar horario y ponderación. El reto del banco sigue con su rúbrica.

8. Avance

Avance muestra las rutas asignadas y una barra por alumno. La barra suma los retos terminados. Progreso de los estudiantes descarga un CSV con nombre, correo, comunidades, nota y una columna por reto. La nota es el promedio entero. Un intento sin terminar cuenta como cero en el promedio y la celda queda vacía si el reto no se completó. Al abrir el trabajo de un reto, la nota ya aparece aunque el alumno no haya terminado. Si sigue en el mismo intento, esa nota se vuelve a calcular y reemplaza la anterior. Antes del tablero hay que elegir una comunidad. La nota dice que se verá el avance solo de sus alumnos. Volver a las comunidades regresa a esa lista. El CSV pedido desde ahí trae solo a los alumnos de la comunidad elegida.

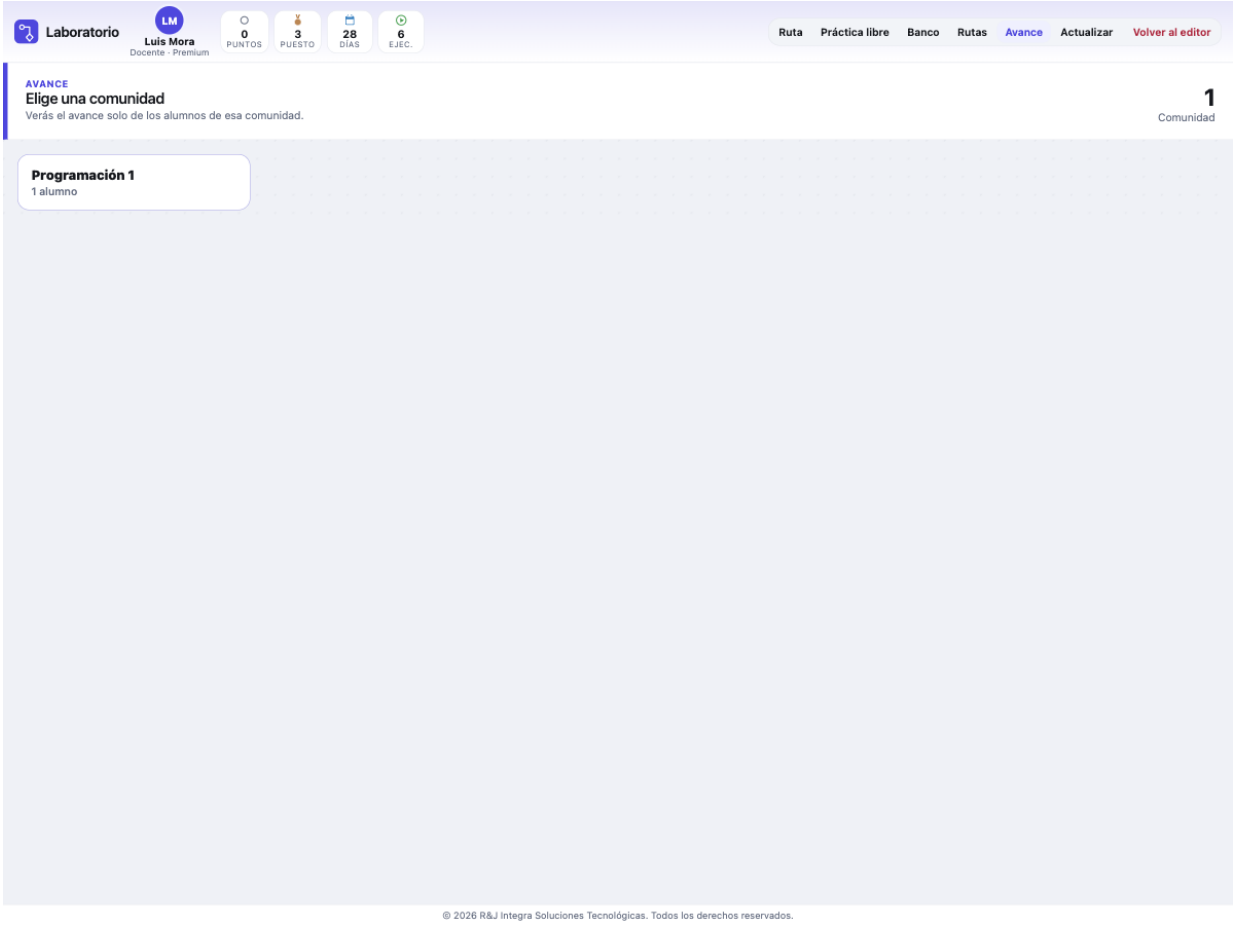


Figura 7. El avance pide elegir la comunidad. Programación 1 tiene un alumno.

El docente puede abrir el trabajo de un alumno en un reto aunque no lo haya terminado. Ahí ve la respuesta, la herramienta usada y los casos ya comprobados. En un reto de construir, el alumno no puede cerrarlo hasta que coincidan todos los casos. Cuando lo cierra, él también ve cómo lo armó.

Ejemplo. Luis abre Avance y ve a Ana Ruiz en Programación 1, con Fundamentos en cero porque todavía no termina el primer reto. La descarga del CSV de esa ruta trae su fila con la nota en cero.

9. Operadores y manuales

Operadores muestra la misma lista que ve el alumno. No cambia el algoritmo abierto. <- y = asignan. == compara. ^ liga más fuerte, luego * / DIV MOD, luego + y -, luego las comparaciones, y al final NO, Y y O.

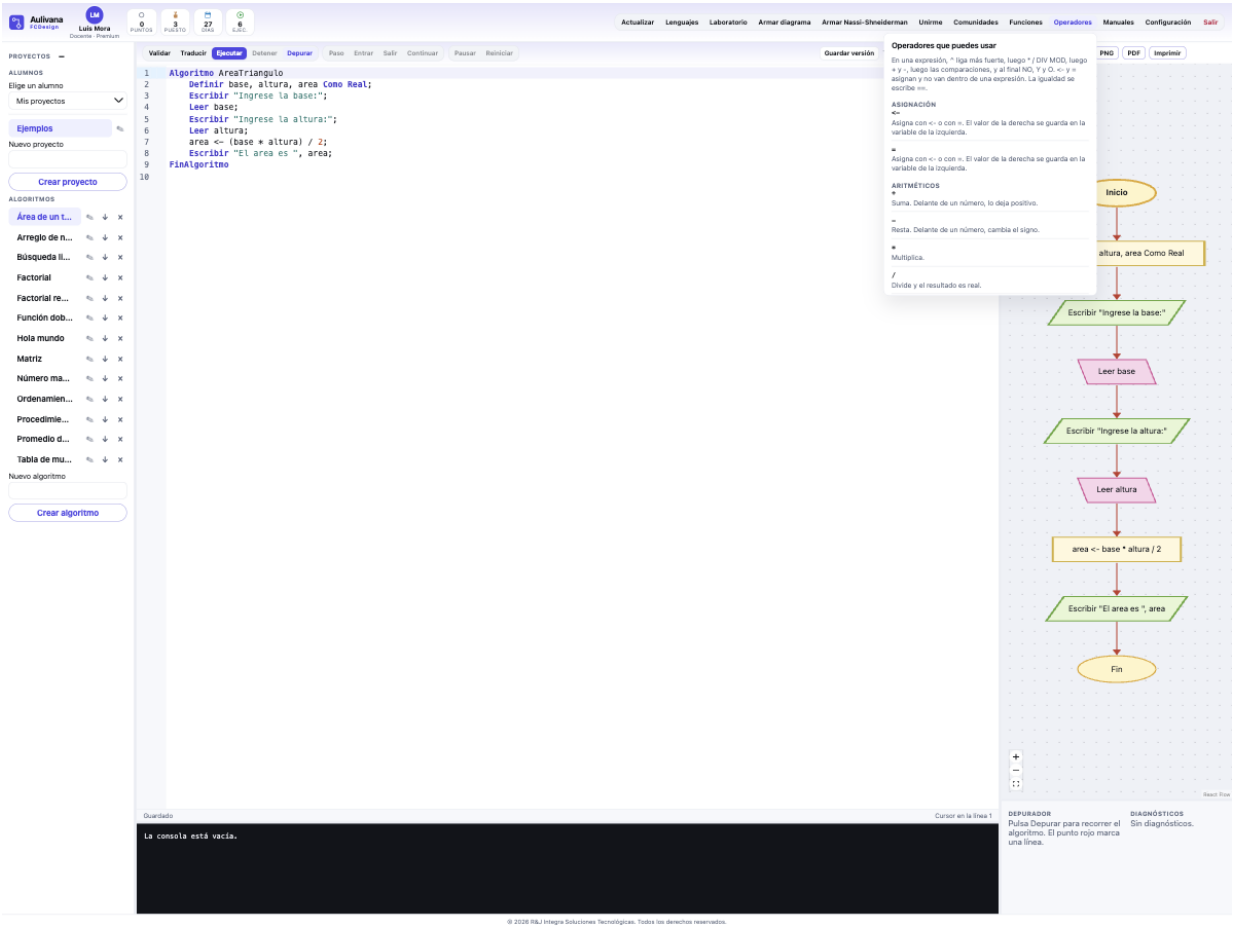


Figura 8. Operadores en la sesión del docente. <- y = asignan.

Manuales agrega, además del lenguaje y del alumno, el manual del docente. Ver abre el PDF. Descargar PDF lo guarda. En la aplicación de escritorio el guardado abre el cuadro de la carpeta, hasta 25 MB. Si se cancela, no se escribe el archivo.

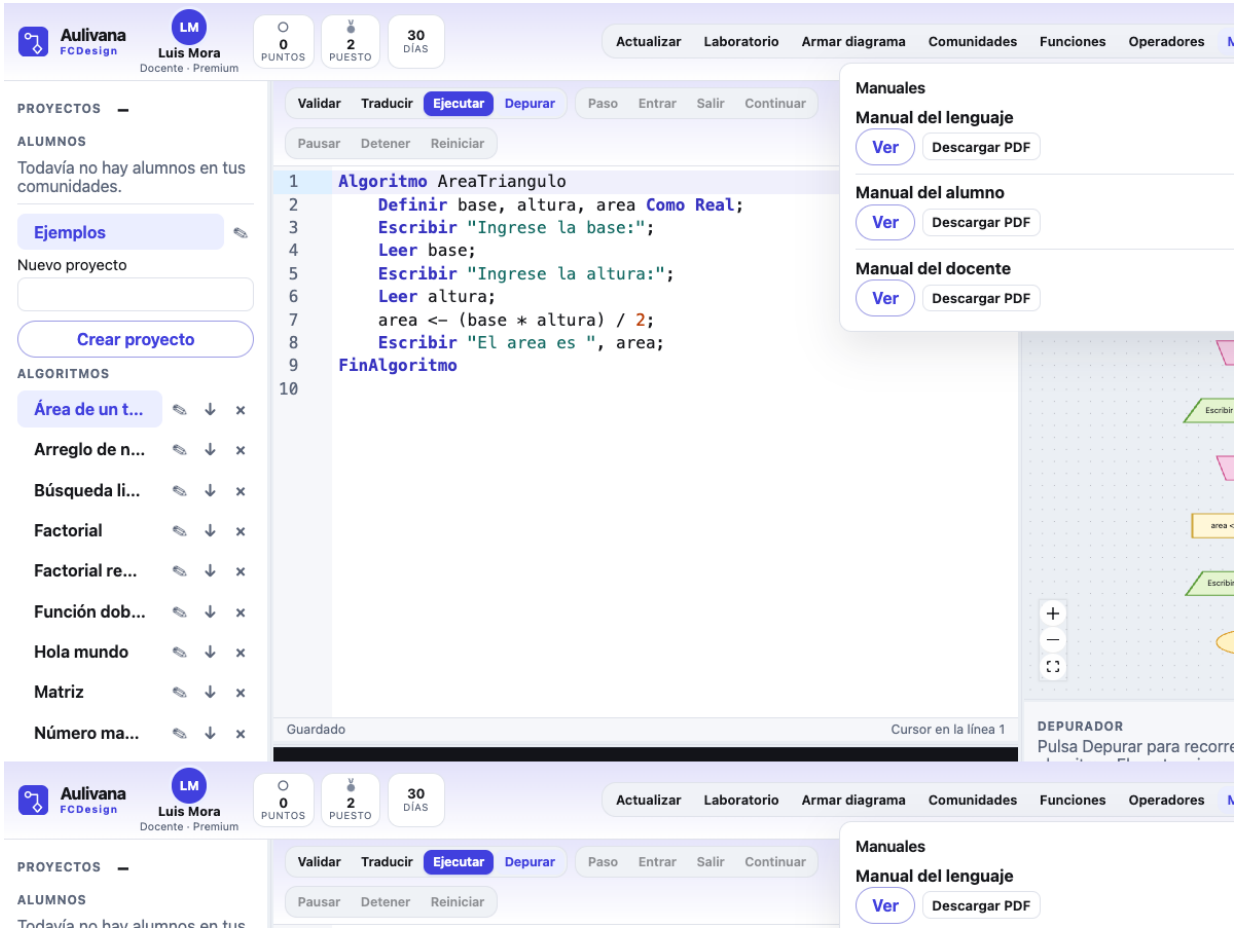


Figura 9. Tres manuales: lenguaje, alumno y docente.

Ejemplo. Luis pulsa Ver en Manual del docente y lee este documento dentro de la aplicación. Cerrar vuelve al editor.

10. Entrar, bloqueo y una sola sesión

Tres ingresos fallidos del mismo correo lo bloquean 15 minutos. Una contraseña correcta, mientras dure el bloqueo, no entra. Una cuenta solo tiene una sesión. Otro equipo ve que ya está abierta y puede esperar 30 minutos sin uso. Salir libera este equipo. Actualizar no abre una segunda sesión. F5 o Ctrl+R, Cmd+R en Mac, no recargan de golpe: aparece ¿Recargar la página? con Seguir aquí y Recargar, como en el manual del alumno. El correo se escribe con mayúsculas o minúsculas: la cuenta es la misma.

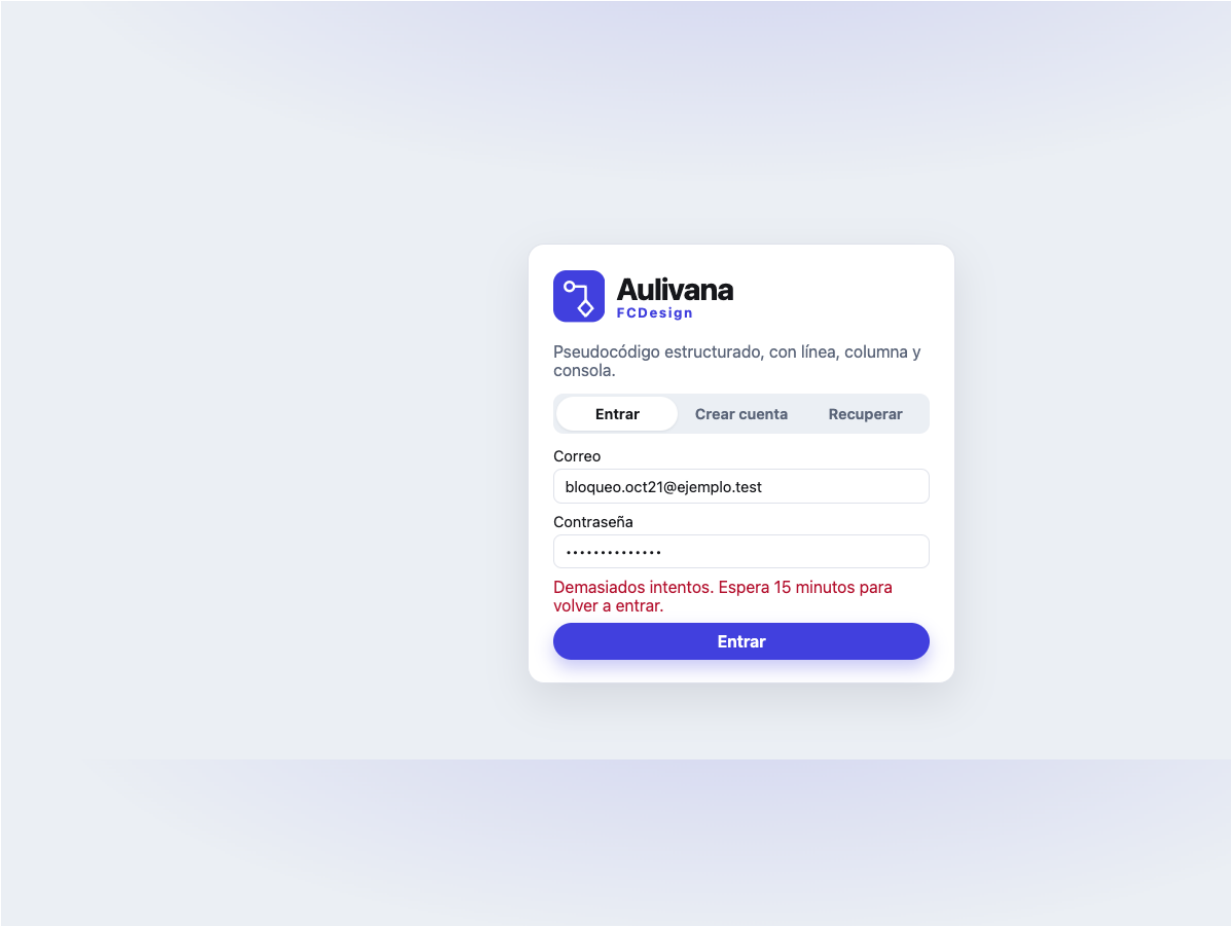


Figura 10. El correo queda bloqueado 15 minutos.

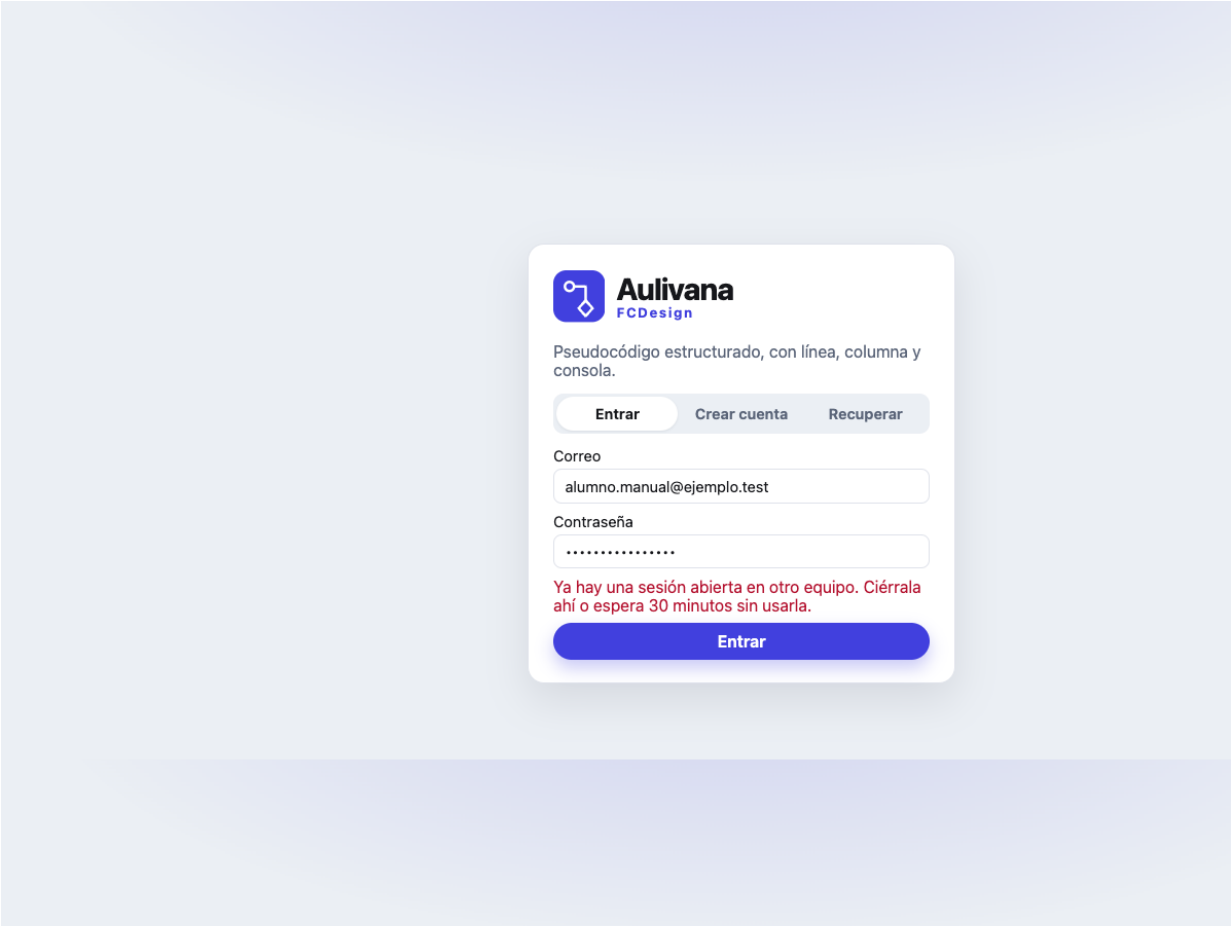


Figura 11. La cuenta ya tiene una sesión en otro equipo.

Ejemplo. Luis entra en el salón. Si la misma cuenta intenta entrar en casa, aparece el aviso de la sesión abierta. Salir en el salón deja libre la de casa.

11. Mensajes

Mensajes está en la pantalla de las materias. A la izquierda se elige la Materia y el Grupo. La lista de materias trae solo las que el nivel incluye para Mensajes. Aparecen las comunidades propias de esa materia y las de otro docente donde Luis está. Todo el grupo es la conversación que leen el docente y todos los alumnos. Debajo aparecen solo los alumnos con mensajes sin leer. Buscar alumno encuentra a otro para escribirle en privado. La conversación privada es siempre entre el docente y un alumno; dos docentes no conversan en privado ahí.

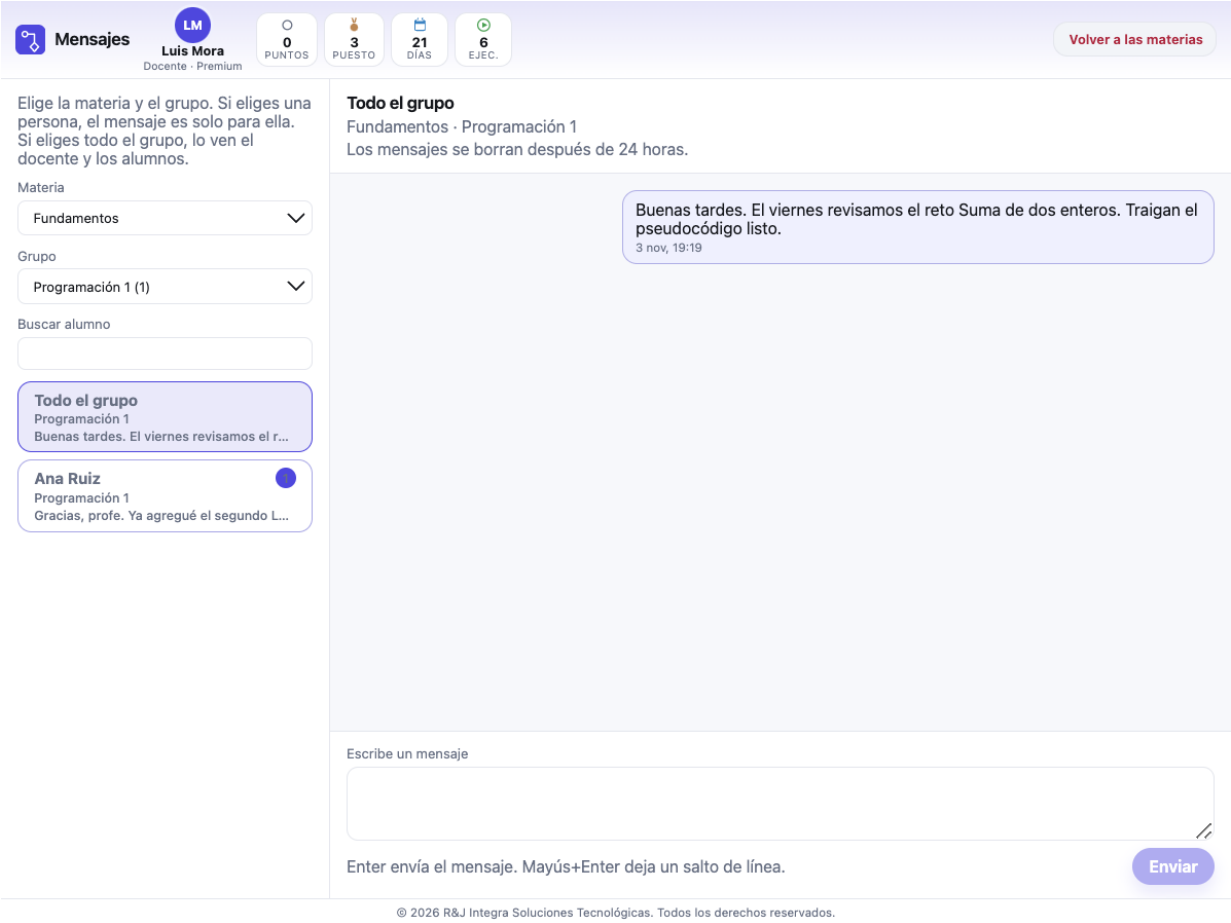


Figura 15. El aviso de Luis a todo el grupo. Ana Ruiz tiene un mensaje sin leer.

A la derecha está la conversación elegida, con la materia, el grupo y cuántas horas duran los mensajes. El administrador decide esas horas; si no las cambia, son 24. Después, el mensaje se borra. Un mensaje admite hasta 2000 caracteres. Enter lo envía y Mayús+Enter deja un salto de línea. El número junto al grupo suma lo que falta leer. Si un alumno sale de la comunidad, ya no ve la conversación. Volver a las materias regresa.

Ejemplo. Luis abre Mensajes, deja Fundamentos y elige Programación 1. En Todo el grupo escribe Buenas tardes. El viernes revisamos el reto Suma de dos enteros. Traigan el pseudocódigo listo. y pulsa Enviar. Después busca Ana, la elige y le escribe que revise el segundo Leer. Cuando Ana responde, su nombre aparece con un número y Programación 1 lleva (1).

12. Exámenes

Exámenes está en la pantalla de las materias. La lista muestra cada examen con la materia, el grupo, si está en Borrador o Asignado, cuántas preguntas y alumnos tiene y sus fechas. Editar lo abre y Calificaciones muestra las entregas. Nuevo examen empieza uno vacío. Un docente tiene

hasta 100 exámenes. El grupo es una comunidad propia de esa materia; si no hay, la pantalla pide crearla en Comunidades.

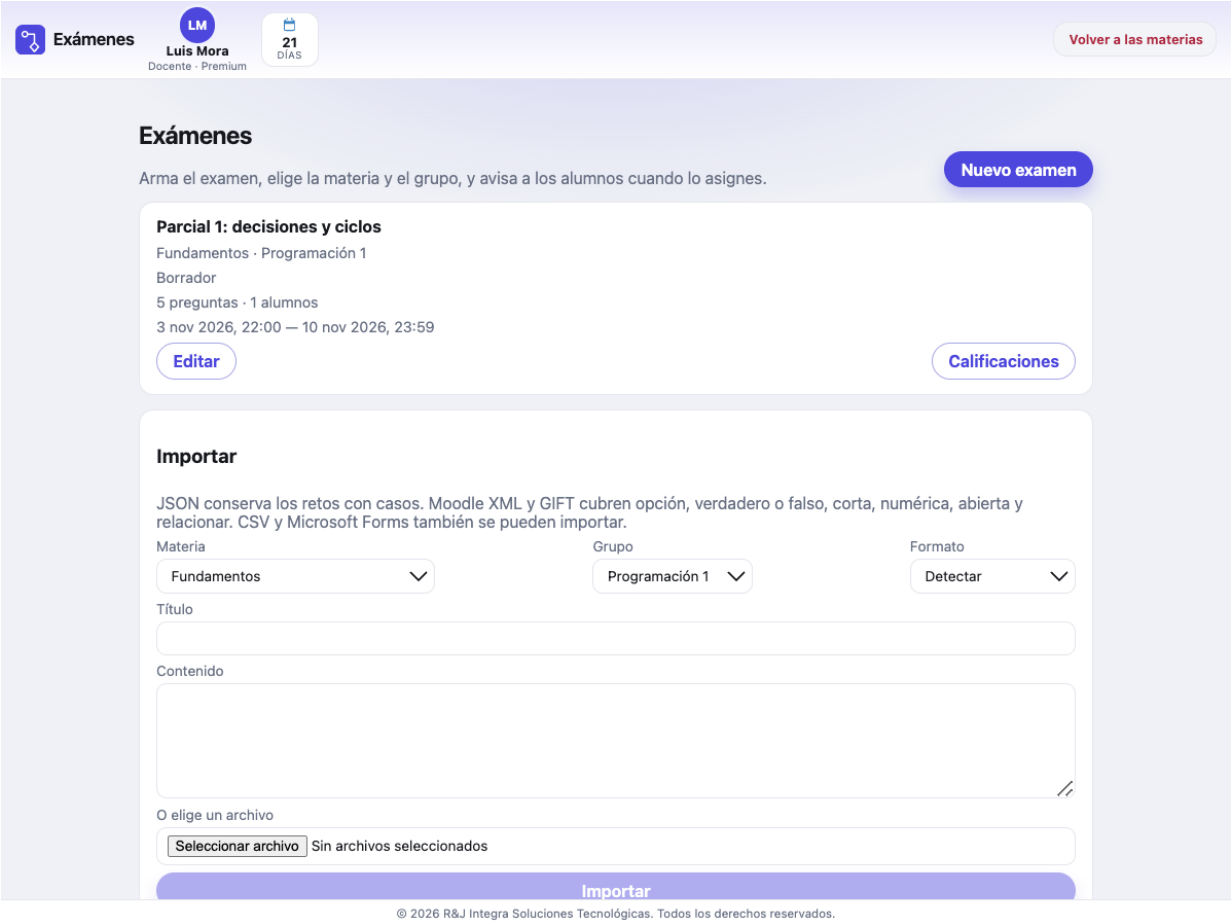


Figura 16. Los exámenes de Luis Mora y, debajo, Importar.

Importar crea un examen nuevo en la Materia y el Grupo elegidos. Formato puede quedar en Detectar o ser JSON, Moodle XML, GIFT, CSV o Microsoft Forms. El contenido se pega o se elige un archivo, hasta 500 000 caracteres. JSON conserva todo, también los retos con casos. Moodle XML y GIFT traen opción, verdadero o falso, corta, numérica, abierta y relacionar. El CSV lleva las columnas kind, prompt, points, text, correct y extra; una pregunta de opción ocupa una fila por opción. Si Título queda vacío, se usa el del archivo o Examen importado. Lo importado queda en Borrador.

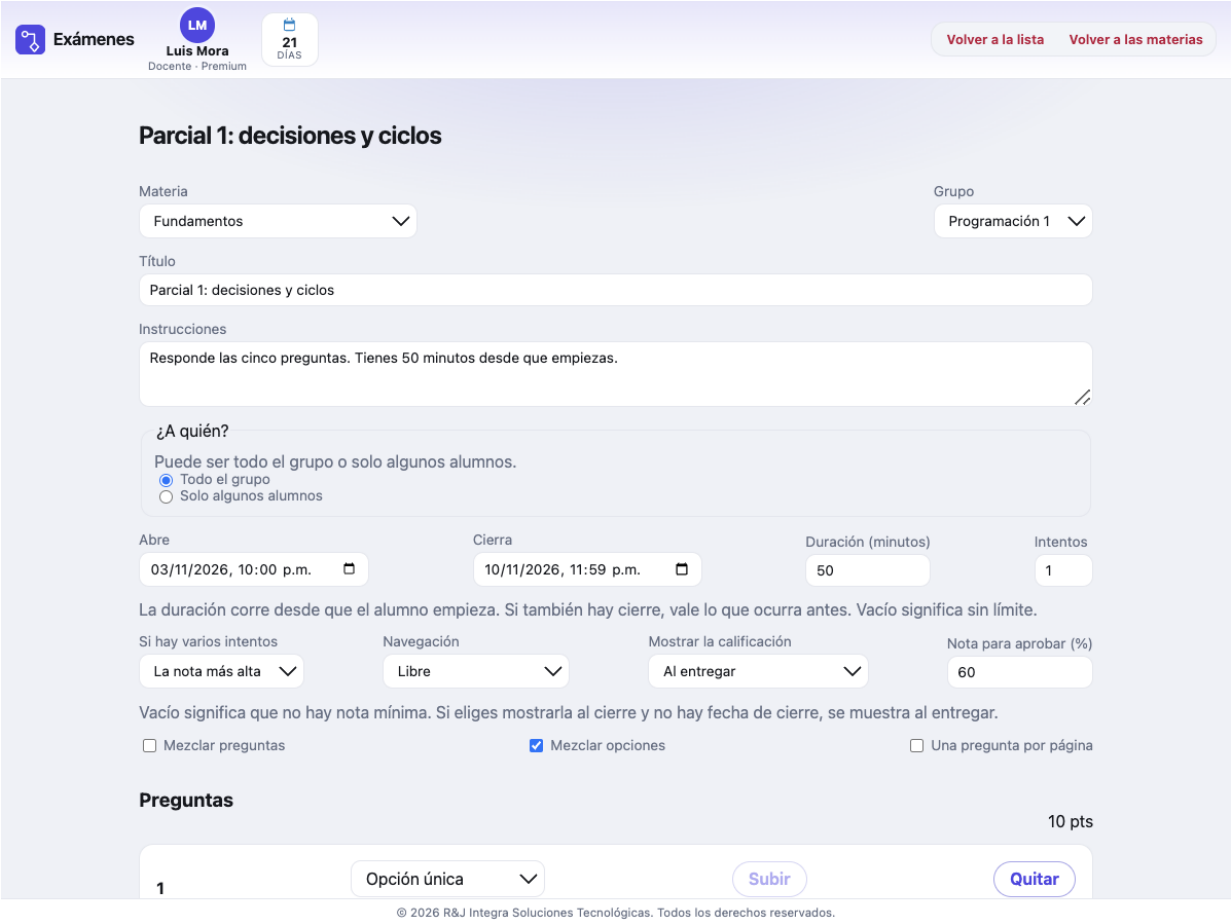


Figura 17. Datos de Parcial 1: decisiones y ciclos, para todo el grupo Programación 1.

Arriba se eligen la Materia, el Grupo, el Título y las Instrucciones. ¿A quién? puede ser Todo el grupo o Solo algunos alumnos. Abre y Cierra marcan la ventana. Duración corre desde que el alumno empieza; si también hay cierre, vale lo que ocurra antes, y vacío significa sin límite. Intentos dice cuántas veces puede resolverlo. Si hay varios intentos cuenta la nota más alta, el promedio, el primero o el último. Navegación es Libre o En orden, una a una. Mostrar la calificación es Al entregar o Cuando cierre el examen. Nota para aprobar es un porcentaje; vacío significa sin nota mínima. Mezclar preguntas, Mezclar opciones y Una pregunta por página cambian lo que ve el alumno.

Debajo están las Preguntas, hasta 60, con el total de puntos. Cada una vale de 0.01 a 100 puntos y puede llevar Retroalimentación. Subir y Quitar la mueven o la borran. Los tipos son: Opción única; Varias respuestas, que suma por acierto y resta por opción equivocada; Verdadero o falso; Respuesta corta, que no distingue mayúsculas ni acentos salvo Distinguir mayúsculas; Numérica, con Valor y Tolerancia; Abierta, con Rúbrica, que se califica a mano; Relacionar, con Enunciado y Pareja; Ordenar, escrito en el orden correcto y mostrado revuelto; Completar huecos, donde cada hueco se marca {{1}} y las respuestas aceptadas se separan con |; y Reto con casos.

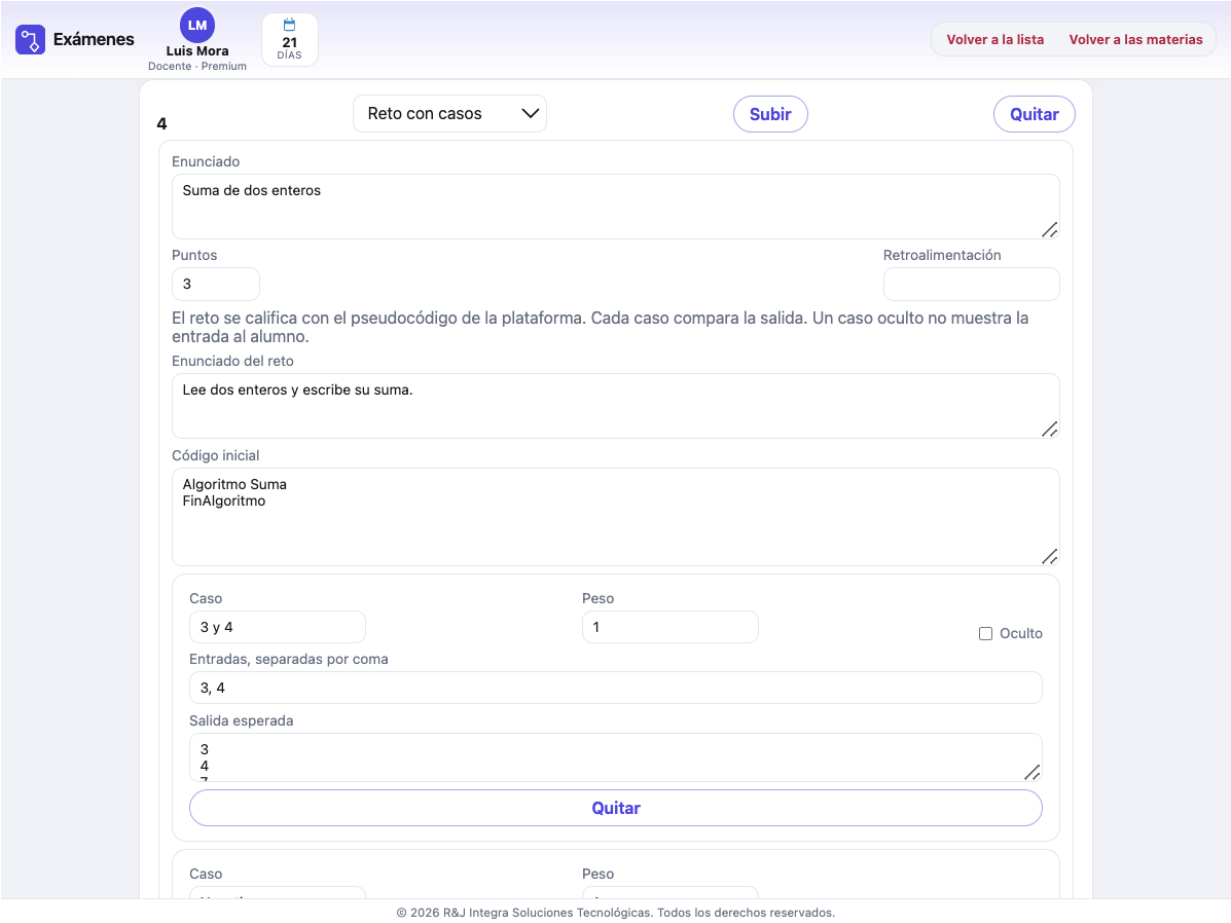


Figura 18. La pregunta 4 es un Reto con casos. Con las entradas 3, 4 espera 3, 4 y 7.

Un Reto con casos lleva el Enunciado del reto, el Código inicial y hasta 8 casos. Cada caso tiene Caso, Peso, Oculto, Entradas separadas por coma y Salida esperada. Se califica con el intérprete de pseudocódigo de la plataforma: cada caso corre hasta 100 000 instrucciones o 5 segundos, y los puntos se reparten según el peso de los casos que coinciden. La salida incluye el eco de cada dato leído; por eso, con las entradas 3, 4, Suma de dos enteros espera 3, 4 y 7, cada uno en su línea. Un caso oculto no muestra sus entradas al alumno.

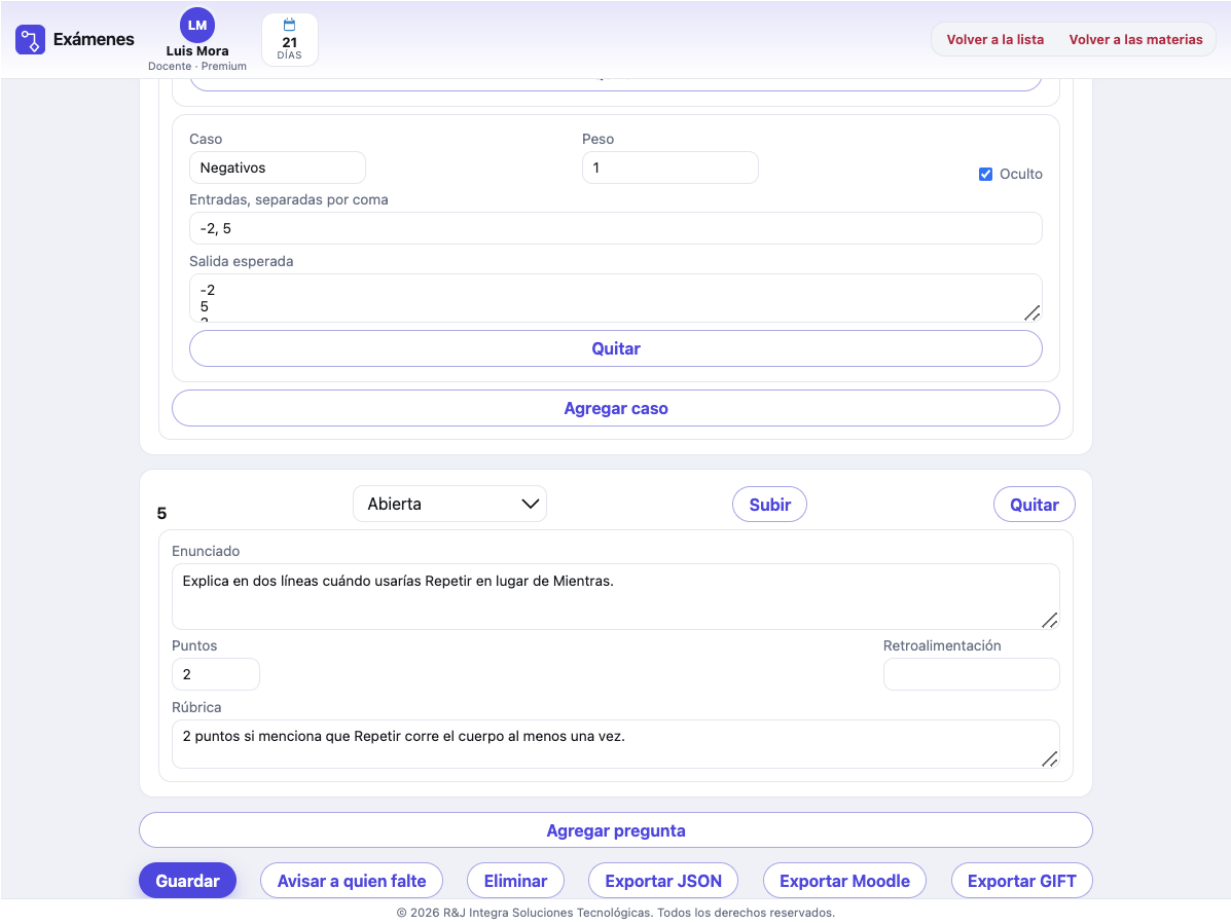


Figura 19. La pregunta abierta con su rúbrica y los botones del examen ya asignado.

Guardar guarda el borrador. Asignar y avisar pide confirmar, necesita al menos una pregunta y avisa a los alumnos. Ya asignado, ese botón cambia a Avisar a quien falte, que avisa solo a quien todavía no tiene el aviso, por ejemplo a quien entró después al grupo. Cuando un alumno ya empezó, el examen dice Ya hay respuestas. Solo puedes cambiar las fechas, la nota mínima y cuándo se muestra la calificación; Guardar pasa a ser Guardar fechas y Eliminar responde Ya hay respuestas. Ya no se puede eliminar el examen. Exportar JSON descarga el examen completo, con los retos; es la forma de respaldarlo o pasarlo a otra cuenta. Exportar Moodle descarga un XML para Moodle: deja fuera Ordenar y Completar huecos y convierte el reto en pregunta abierta. Exportar GIFT descarga un archivo .gift.txt: deja fuera Abierta, Ordenar y Completar huecos y deja el reto como comentario.

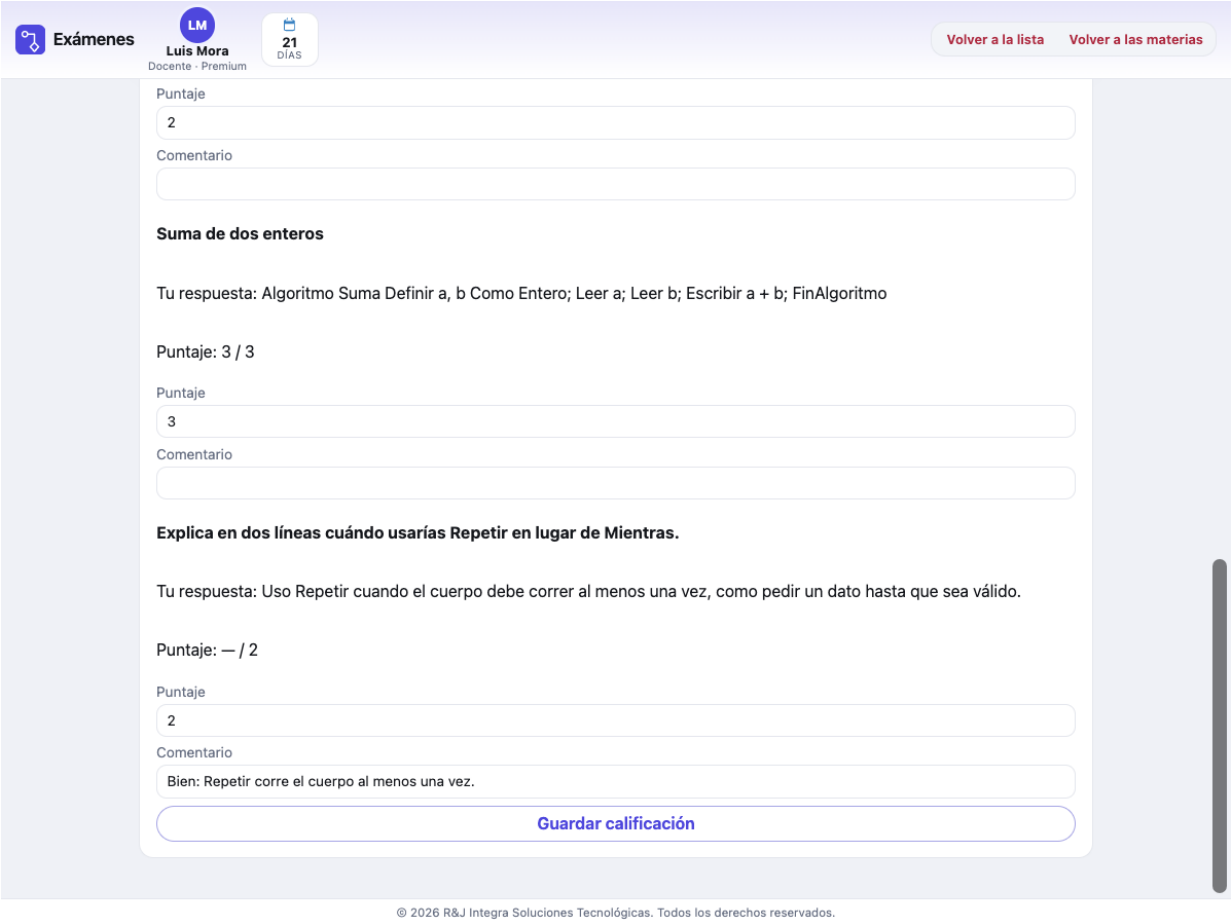


Figura 20. Luis pone 2 puntos y un comentario a la respuesta abierta de Ana Ruiz.

Calificaciones muestra a cada alumno con su Puntaje y su Estado. Ver respuestas abre el intento con cada respuesta, el puntaje automático y los campos Puntaje y Comentario, que se pueden corregir. Una respuesta abierta muestra Puntaje: — hasta calificarla. Guardar calificación guarda el intento y, si ya no queda nada por calificar, avisa al alumno. Descargar calificaciones baja un CSV con el nombre del examen: una fila por intento, con alumno, correo, grupo, fechas, estado, puntaje, porcentaje, si aprobó y el puntaje y la respuesta de cada pregunta. Quien no empezó aparece como sin iniciar. Cerrar examen pone el cierre en ese momento: nadie más puede comenzar.

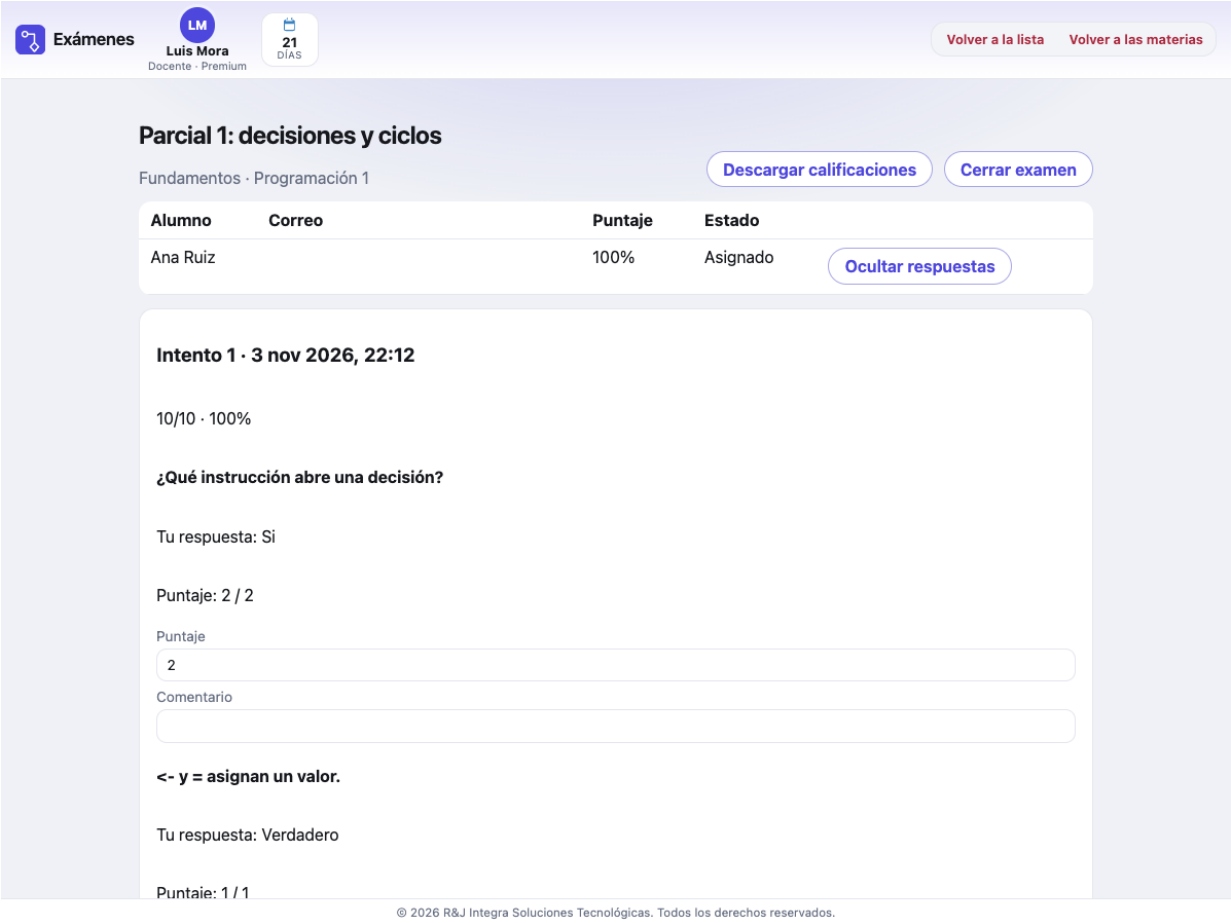


Figura 21. Con la pregunta abierta calificada, Ana Ruiz queda en 100%.

Ejemplo. Luis pulsa Nuevo examen, elige Fundamentos y Programación 1 y escribe Parcial 1: decisiones y ciclos, con 50 minutos, un intento y nota para aprobar 60. Agrega cinco preguntas que suman 10 puntos: una opción única, un verdadero o falso, una numérica, el reto Suma de dos enteros con los casos 3 y 4 y Negativos, este oculto, y una abierta con su rúbrica. Pulsa Guardar y después Asignar y avisar. Ana lo entrega y queda en 80%, En revisión. Luis abre Calificaciones, pulsa Ver respuestas, pone 2 en la abierta con el comentario Bien: Repetir corre el cuerpo al menos una vez. y pulsa Guardar calificación. Ana queda en 100% y recibe el aviso. Al final, Descargar calificaciones baja Parcial 1: decisiones y ciclos.csv.